Solución de la pregunta 30

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: PERÍODO

Se puede determinar el período de $f(x) = a\,\text{sen}(bx)$, con $a > 0$ y $b > 0$, si:

(1) $f(45^\circ) = a$
(2) $a = 3$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: E

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$\text{sen}(45b) = 1$: $b = 2, 10, 18, \ldots$ No basta.

2 Analiza (2)
a no informa sobre b. No basta.

3 Juntas
Sigue habiendo varios valores de b. E.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hay varios b posibles.

B) La amplitud no da el período.

C) Juntas siguen dando varios b.

D) Ninguna basta.

Idea clave. Un solo punto no siempre fija el período.